

I Parcial EC-2301

Teoría de Juegos e Información

II-2024 – 28/09/2024

Primera Parte: Selección (10 %)

1. Suponga que un jugador enfrenta una lotería, cuya función utilidad está representada por $U(x) = \sqrt{x}$ y que cumple con las condiciones de Von Neumann y Morgenstern. Si la alternativa inicial consiste en una recompensa de 100, y se le ofrece en cambio una segunda opción que tiene 50 % de probabilidad de ganar 25 y 50 % de perder 16, el jugador:
 - A. Averso al riesgo
 - B. Neutral al riesgo
 - C. Amante del riesgo
 - D. No puede determinarse
2. Bernoulli (1938) analizaba un riesgo, según el cual algunas personas se comportaban diferente a otras a pesar de que no se eliminó el valor esperado de la utilidad. El problema que analizaba era:
 - A. Juego de San Petersburgo
 - B. Teorema de Arrow
 - C. Axioma de continuidad
 - D. Apuesta de Pascal
3. Si una lotería de San Petersburgo es un juego con ganancias esperadas infinitas, cualquier jugador racional, maximizaría su utilidad esperada, con lo cual estaría dispuesto a pagar cualquier cantidad de dinero para participar. La decisión depende únicamente de las características probabilísticas o estadísticas de la distribución.
 - A. Verdadero
 - B. Falso
4. Si un equilibrio es óptimo de Pareto entonces es un equilibrio de Nash; pero un equilibrio de Nash no necesariamente es un óptimo de Pareto.

- A. Verdadero
B. Falso
5. Desde estudios experimentales se han observado ciertas regularidades en el comportamiento de los agentes, que no son consistentes con la teoría de la utilidad esperada. A este conjunto de hallazgos se le ha denominado anomalías.
- A. Verdadero
B. Falso
6. El descuento se utiliza como una forma de expresar la impaciencia de un jugador ante los pagos futuros. Si se usa un $\beta = 0,97$, indica que el jugador está dispuesto a esperar por un pago futuro.
- A. Verdadero
B. Falso
7. Un individuo racional es amante al riesgo, si se puede asegurar que prefiere una lotería degenerada al mismo pago esperado.
- A. Verdadero
B. Falso
8. Los supuestos necesarios para solucionar los juegos a través del Equilibrio de Nash con racionalidad común son:
- A. Verdadero
B. Falso
9. Si en un juego existe una solución por estrategias estrictamente dominadas, significa que existe un único perfil de estrategias tal que se observa la mejor respuesta dada la estrategia del otro jugador.
- A. Verdadero
B. Falso
10. Una solución importante en teoría de juegos es que los jugadores son racionales, esto quiere decir que prefieren más a menos y que ordenan sus preferencias de forma completa y transitiva.
- A. Verdadero
B. Falso

Segunda Parte: Desarrollo (90 %)

Parte A – Incertidumbre

11. (40 %) Incertidumbre. Un familiar muy cercano sabe que usted estudia economía y le pide ayuda con una preocupación que no le deja dormir. Quiere comprar un nuevo carro y le han dicho que al acercarse el final del año, los modelos 2024 cambian de precio. Si lo compra antes de finales de septiembre, pagará el precio actual, y con cada mes que pasa el precio tiene un descuento del 20 % si permanece en venta. El modelo que le interesa tiene un costo de \$200 mil, su disposición a pagar es de \$180 mil y el carro lo ha vendido el distribuidor lo retira del mercado nacional y lo ubica para venta en otro mercado. Como quedan pocos carros es posible que otra persona lo compre antes. Las probabilidades de que el carro esté disponible en: octubre es de 0.8, en noviembre es de 0.6, y en diciembre es de 0.4.
- a. (7.5 %) Dibuje el árbol de decisiones
- b. (12.5 %) ¿A principio de que mes debería comprar el carro?, si es que deberai comprar.
- c. (10 %) Considere ahora que el factor de descuento mensual es de 0.6. ¿Cambia la respuesta del inciso anterior? ¿Por qué?
- d. (10 %) ¿Cuál es la disposición a pagar por el carro que hace que sea óptimo comprarlo en la primera semana? ¿Y al principio de la cuarta semana?

Parte B – Juegos Estratégicos

12. A partir del juego definido en la matriz de pagos a continuación, determine la solución por

Matriz de pagos del juego (Jugador 1 vs. Jugador 2)

J1 \ J2	P	Q	R	S	T	U	V	W
A	(0,1)	(1,4)	(1,5)	(0,5)	(1,6)	(0,6)	(2,1)	(1,6)
B	(3,1)	(2,2)	(1,4)	(1,6)	(1,6)	(0,6)	(3,3)	(2,1)
C	(2,2)	(2,1)	(0,6)	(1,6)	(2,2)	(2,2)	(3,3)	(4,7)
D	(1,0)	(1,1)	(0,4)	(1,4)	(3,2)	(2,1)	(3,2)	(3,9)
E	(1,1)	(5,2)	(4,4)	(4,4)	(4,6)	(3,2)	(2,2)	(4,7)
F	(3,1)	(2,4)	(4,3)	(3,3)	(2,5)	(2,7)	(2,1)	(3,6)
G	(3,0)	(2,1)	(2,1)	(2,6)	(2,2)	(3,4)	(1,7)	(4,8)
H	(2,1)	(3,2)	(3,2)	(2,4)	(4,4)	(4,4)	(5,6)	(6,5)

- a. (5 %) Plantee el juego en forma normal
- b. (5 %) Eliminación por estrategias estrictamente dominantes. Explique los supuestos que utiliza.

- c. (10 %) Eliminación iterada por estrategias estrictamente dominadas. Explique los supuestos que utiliza.
- d. (10 %) Eliminación razonabilidad. Explique los supuestos que utiliza.
- e. (5 %) Equilibrio de Nash en estrategias puras. Explique los supuestos que utiliza.
- f. (5 %) Equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Explique los supuestos que utiliza. Grafique funciones de pagos y correspondencia de mejores respuestas.
- g. (5 %) ¿Coinciden os equilibrios encontrados en cada uno de los métodos? ¿Por qué o por qué no?

Pregunta Bono (10 %)

La siguiente pregunta está sujeta a una serie de condiciones (leídas y comprendidas completamente).

Reglas:

- Puede resolver la pregunta únicamente si completó el examen.
- Si decide resolverla, la calificación será binaria: 10 puntos (buena) o 0 puntos (mala).
- Si ninguna persona resuelve la pregunta, cada estudiante recibe un bono de 5 puntos.

A partir del juego presentado a continuación, demuestre al solucionar por **EIEED** para cada jugador que existe una estrategia mixta tal que:

$$v_i(\sigma_i, s_{-i}) \geq v_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s'_i \in S_i$$

Matriz de pagos del juego

J1 \ J2	A	D	E	F
B	(10,2)	(25,0)	(2,0)	(6,4)
C	(8,6)	(0,6)	(6,10)	(8,8)
D	(6,4)	(4,8)	(0,6)	(6,5)